# Exercícios Resolvidos - Regras de L'Hospital -

**Exemplos:** Calcule os limites:

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^5-6x^3+8x-3}{x^4-1}$

**Solução**

Temos uma indeterminação da forma $\dfrac{0}{0}$

Pela 1ª Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^5-6x^3+8x-3}{x^4-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\left(x^5-6x^3+8x-3\right)'}{\left(x^4-1\right)'} = \lim_{x\to 1} \frac{5x^4-18x^2+8}{4x^3} = -\frac{5}{4}$$

2) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{e^x}{x}$

**Solução**

Temos uma indeterminação da forma $\dfrac{\infty}{\infty}$

Pela 2ª Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{(e^x)'}{x'} = \lim_{x\to +\infty} e^x = +\infty$$

3) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

**Solução**

Temos uma indeterminação da forma $0(\infty)$

De acordo com o "caso a" descrito acima vamos (re)escrever a função $x^2 \ln x$ da seguinte maneira: $x^2 \ln x = \dfrac{\ln x}{1/x^2}$. Assim:

$$\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-2/x^3} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{x^2}{2} = 0$$

**4)** $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}\right)$

Temos uma indeterminação da forma: $\infty - (\infty)$

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)-\ln x}{\ln x(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{1-1/x}{\frac{1}{x}(x-1)+\ln x(1)}=\lim_{x\to 1}\frac{(\frac{x-1}{x})}{(\frac{x-1+x\ln x}{x})}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\left(\frac{x-1}{x-1+x\ln x}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{1}{1+\ln x+x\,1/x}=\frac{1}{2}$$

**5)** $\lim_{x\to 0} x^x$

**Referência**

Guidorizzi, L.H. Um curso de Cálculo – vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro. LTC

Shokowski, E.W. Cálculo com Geometria Analítica. Trad Alfredo Alves de Faria. São Paulo: Makron books, 1994.